

12. hét - Elektromágneses indukció és induktivitás

3. témakör: Mágneses tér • 10 óra • 2. rész • heti 3 óra • 34-36. óra

Történelmi nyitó - Faraday és az indukció felismerése

Michael Faraday 1831-ben kísérletekkel igazolta, hogy a változó mágneses fluxus villamos feszültséget hoz létre. A felismerésből nőtt ki a generátor, a transzformátor és a modern villamosenergia-rendszer egyik alapelve.

Az elektromágneses indukció jelentősége

Az indukció azt kapcsolja össze, ami az előző héten még külön fogalomnak tűnt: a mágneses teret és a villamos feszültséget. A gyakorlati lényeg az, hogy nem az állandó mágneses tér, hanem a fluxus megváltozása hoz létre indukált feszültséget.

1. Mágneses fluxus és fluxusváltozás

A mágneses fluxus jele Φ , mértékegysége weber (Wb). Homogén, merőleges térben $\Phi = B \cdot A$. Indukció szempontjából a döntő mennyiség a $\Delta\Phi$ fluxusváltozás: ugyanaz a fluxusérték önmagában nem okoz indukciót, ha időben nem változik.

2. Faraday indukciós törvénye

N menetes tekercsben az indukált feszültség nagysága a fluxusváltozás sebességével arányos: $U_i = -N \cdot \Delta\Phi / \Delta t$. A nagyobb menetszám, a nagyobb fluxusváltozás és a rövidebb változási idő nagyobb indukált feszültséget eredményez.

3. Lenz törvénye

A negatív előjel Lenz törvényére utal. Az indukált áram iránya mindig olyan, hogy saját mágneses hatásával akadályozza az őt létrehozó fluxusváltozást. Ez az energiamegmaradás elektromágneses megjelenése.

4. Hogyan hozhatunk létre indukciót?

Indukált feszültség létrejöhet a mágnes és a tekercs relatív mozgásával, a tekercs forgatásával, a mágneses tér időbeli változtatásával vagy egy másik tekercs áramának megváltoztatásával. A közös feltétel mindig a tekercset átfogó fluxus változása.

5. Önindukció

Ha egy tekercs saját árama változik, a saját mágneses tere is változik. Ez a tekercsben önindukciós feszültséget hoz létre, amely akadályozza az áramváltozást. Emiatt a tekercs árama bekapcsoláskor nem ugrik azonnal a végértékre.

6. Induktivitás - L

Az induktivitás azt fejezi ki, hogy a tekercs milyen erősen reagál az áram változására. Jele L, SI-egysége henry (H). Az önindukciós feszültség nagysága egyszerű közelítésben $U = L \cdot \Delta I / \Delta t$.

7. Induktív ellenállás váltakozó áramnál

Váltakozó áramú körben a tekercs az áram változását induktív reaktanciával akadályozza. $X_L = 2\pi fL$. A frekvencia vagy az induktivitás növelése növeli X_L értékét.

8. Kidolgozott indukciós példa

Egy $N = 200$ menetes tekercsben $\Delta\Phi = 0,015$ Wb fluxusváltozás történik $\Delta t = 0,05$ s alatt. $|U_i| = N \cdot \Delta\Phi / \Delta t = 200 \cdot 0,015 / 0,05 = 60$ V. A negatív előjel az irányt jelzi; a feszültség nagysága 60 V.

9. A tekercs energiatárolása

A mágneses tér energiát tárol. Ideális tekercsnél $W = 1/2 \cdot L \cdot I^2$. Kikapcsoláskor ez az energia nem tűnik el azonnal, ezért a tekercs nagy feszültséglökést képes létrehozni.

10. Kapcsolási tranzienst és védelem

Relék, mágneskapcsolók és szelepmágnesek kikapcsolásakor az önindukció elektronikus kimenetet vagy érintkezőt terhelhet. DC tekercsnél védődióda, más esetekben RC tag vagy varisztor alkalmazható a túlfeszültség korlátozására.

11. Kapcsolat a villamos gépekkel

Generátorban a fluxusváltozás villamos feszültséget hoz létre. Transzformátorban a primer áram változó mágneses fluxust kelt, amely a szekunder tekercsben feszültséget indukál. Induktív érzékelőknél a mágneses viszonyok megváltozása szolgáltatja az érzékelési elvet.

12. Tipikus hibák

- Az állandó fluxust összekeverik a fluxusváltozással.
- Faraday törvényéből kihagyják az N menetszámot.
- Az időt nem másodpercben helyettesítik be.
- A negatív előjelet a feszültség nagyságának tekintik az irány helyett.
- A H, T és Wb mértékegységeket felcserélik.

13. Összefoglaló algoritmus

- Azonosítsd, mi és mennyivel változik: Φ vagy I .
- Ellenőrizd a menetszámot, az időt és az SI-egységeket.
- Fluxusváltozásnál használd a Faraday-összefüggést.
- Önindukciónál az $L \cdot \Delta I / \Delta t$ összefüggésből indulj ki.
- Változó áramnál $X_L = 2\pi f L$.
- A kapott eredményt mindig fizikai jelentéssel együtt értelmezd.

IAP heti kihívás

Miért veszélyesebb elektronikára nézve egy relétekercs kikapcsolása, mint egy azonos áramú ellenállás kikapcsolása? Megoldás: A tekercs önindukciós feszültséget hoz létre, ezért kikapcsoláskor nagy feszültséglökés keletkezhet. A védődióda, RC tag vagy varisztor ezt korlátozza.